

1А. Без сказок

2 секунды, 256 мегабайт

У этой задачи нет легенды. Вам дана последовательность из N целых чисел и M запросов одного из двух типов:

- *change ps, val* — заменить число стоящее на позиции *ps* числом *val*.
- *get l, r* — найти подотрезок отрезка $[l, r]$ с максимальной суммой.

Обратите внимание на факт, что по определению, пустой отрезок является подотрезком любого отрезка.

Входные данные

Первая строка содержит два целых положительных числа N и M не превосходящих 300 000. Следующая строка содержит N целых чисел - изначальную последовательность. Следующие M строк содержат запросы в формате описанном в условии. Гарантируется, что все запросы корректны и все значения в последовательности в любой момент не превосходят по модулю 10^9 . Используется индексация от 1.

Выходные данные

Для каждого запроса *get* выведите одно число — сумму чисел на подотрезке являющемся ответом на данный запрос.

входные данные
4 2 -5 2 -1 2 get 1 2 get 1 4
выходные данные
2 3

1В. Марио и трубы

4 секунды, 256 мегабайт

Марио собирается проходить уровень, состоящий из n последовательно расположенных труб, высота i -й трубы — a_i . Он еще не знает, где он будет располагаться изначально, и куда ему надо добраться, поэтому хочет рассмотреть несколько вариантов.

Находясь на трубе, Марио может переместиться только на соседние трубы слева и справа (если они существуют). Спускаться он может с любой высоты, также он может перемещаться между одинаковыми трубами. Подниматься Марио может только на трубу, высота которой больше высоты текущей на 1. Более формально, Марио может переместиться с трубы i на трубу j , если $|i - j| = 1$ и $a_j - a_i \leq 1$.

Однако злой динозавр Боузер хочет помешать Марио пройти уровень, для чего иногда увеличивает высоту нескольких подряд идущих труб на одно число k . Теперь Марио не может понять, удастся ли ему пройти уровень и поэтому просит вас обрабатывать два типа запросов — Боузер изменяет высоту некоторых труб, и Марио пытается пройти от одной трубы до другой.

Входные данные

В первой строке заданы два целых числа n и m — число труб и число запросов соответственно ($2 \leq n \leq 300\,000$, $1 \leq m \leq 10^6$).

Следующая строка содержит n целых чисел a_i — высоты труб на уровне ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Далее идут m строк, содержащие описание запросов. Каждая строка имеет вид:

- $1 \ x \ y$ — может ли Марио пройти от трубы с номером x до трубы с номером y ($1 \leq x, y \leq N$). Гарантируется, что номера x и y не совпадают.
- $2 \ l \ r \ d$ — Боузер увеличивает высоты труб с l -й до r -й на величину d ($1 \leq l \leq r \leq N$, $-10^9 \leq d \leq 10^9$).

Выходные данные

Для каждого запроса первого типа нужно на отдельной строке вывести «Yes», если Марио может пройти от одной трубы до другой и «No» в противном случае (без кавычек).

входные данные

```
5 7
1 2 3 4 5
1 5 1
2 2 4 3
1 5 4
1 1 3
2 2 3 3
1 2 4
1 1 3
```

выходные данные

```
Yes
No
No
Yes
No
```

1С. Информационный стенд

1 секунда, 256 мегабайт

В холле 179 школы, есть информационный стенд размером $H \times W$ (H — высота, W — ширина). На этом стенде размещается информация о кружках, изменениях в расписании, победах в олимпиадах, а также другая важная информация.

Первого сентября стенд был пуст. Одно за другим на нем начали появляться объявления, которые потом не снимались.

Каждое объявление представляет собой полоску бумаги единичной высоты. i -е объявление представляет собой прямоугольник размером $1 \times W_i$.

Когда кто-либо вешает объявление на стенд, то он старается повесить объявление как можно выше. Среди возможных верхних мест всегда выбирается самое левое. Если подходящего места для объявления не нашлось, то объявление не вешается на стенд. Ваша задача состоит в том, чтобы для каждого объявления определить, как высоко оно будет располагаться (в каком ряду).

Входные данные

Первая строка содержит три целых числа H , W и N ($1 \leq H, W \leq 10^9$, $1 \leq N \leq 200\,000$) — размеры стенда и количество объявлений. Каждая из следующих N строк содержит по одному целому числу W_i ($1 \leq W_i \leq 10^9$) — ширину i -го объявления.

Выходные данные

Для каждого из объявлений (в порядке следования во входном файле) выведите номер ряда, в котором оно будет размещено. Ряды пронумерованы от 1 до H сверху вниз. Если объявление разместить нельзя — выведите -1 .

входные данные
3 5 5 2 4 3 3 3
выходные данные
1 2 1 3 -1

1D. Нолики

1 секунда, 256 мегабайт

Дедус любит давать своим ученикам сложные задачки. На этот раз он придумал такую задачу:

Рейтинг всех его учеников записан в массив A . Запросы Дедуса таковы:

1. Изменить рейтинг i -го ученика на число x
2. Найти максимальную последовательность подряд идущих ноликов в массиве A на отрезке $[l, r]$.

Помогите бедным фиксикам избежать зверского наказания за нерешение задачи на этот раз.

Входные данные

В первой строке входного файла записано число N ($1 \leq N \leq 500\,000$) – количество учеников. Во второй строке записано N чисел – их рейтинги, числа по модулю не превосходящие 1000 (по количеству задач, которые ученик решил или не решил за время обучения). В третьей строке записано число M ($1 \leq M \leq 50\,000$) – количество запросов. Каждая из следующих M строк содержит описания запросов:

«UPDATE i x » – обновить i -ый элемент массива значением x ($1 \leq i \leq N, |x| \leq 1000$)

«QUERY l r » – найти длину максимальной последовательности из нулей на отрезке с l по r . ($1 \leq l \leq r \leq N$)

Выходные данные

В выходной файл выведите ответы на запросы «QUERY» в том же порядке, что и во входном файле

входные данные
5 328 0 0 0 0 5 QUERY 1 3 UPDATE 2 832 QUERY 3 3 QUERY 2 3 UPDATE 2 0
выходные данные
2 1 1

1E. НОД на подотрезках с изменением элемента

1 секунда, 256 мегабайт

Реализуйте эффективную структуру данных, позволяющую изменять элементы массивы и вычислять НОД нескольких подряд идущих элементов.

Входные данные

В первой строке вводится одно натуральное число N ($1 \leq N \leq 100\,000$) – количество чисел в массиве.

Во второй строке вводятся N чисел от 0 до 100000 – элементы массива.

В третьей строке вводится одно натуральное число M ($1 \leq M \leq 30\,000$) – количество запросов.

Каждая из следующих M строк представляет собой описание запроса. Сначала вводится одна буква, кодирующая вид запроса (s – вычислить НОД, u – обновить значение элемента).

Следом за s вводятся два числа – номера левой и правой границы отрезка.

Следом за u вводятся два числа – номер элемента и его новое значение.

Выходные данные

Для каждого запроса s выведите результат. Все числа выводите в одну строку через пробел.

входные данные
5 2 8 4 16 12 5 s 1 5 s 4 5 u 3 32 s 2 5 s 3 3
выходные данные
2 4 4 32

1F. Знако чередование

1 секунда, 64 мегабайта

Реализуйте структуру данных из n элементов $a_1, a_2, \dots, a_n$, поддерживающую следующие операции:

- присвоить элементу a_i значение j ;
- найти знако чередующуюся сумму на отрезке от l до r включительно, т. е. $(a_l - a_{l+1} + a_{l+2} - \dots a_r)$.

Входные данные

В первой строке входного файла содержится натуральное число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — длина массива. Во второй строке записаны начальные значения элементов — неотрицательные целые числа, не превосходящие 10^4 .

В третьей строке находится натуральное число m ($1 \leq m \leq 10^5$) — количество операций. В последующих m строках записаны операции:

- операция первого типа задаётся тремя числами $0 \ i \ j$ ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq 10^4$).
- операция второго типа задаётся тремя числами $1 \ l \ r$ ($1 \leq l \leq r \leq n$).

Выходные данные

Для каждой операции второго типа выведите на отдельной строке соответствующую знако чередующуюся сумму.

входные данные
3 1 2 3 5 1 1 2 1 1 3 1 2 3 0 2 1 1 1 3
выходные данные
-1 2 -1 3

1G. Поиск максимума

3 секунды, 256 мегабайт

Реализуйте структуру данных для эффективного вычисления номера максимального из нескольких подряд идущих элементов массива.

Входные данные

В первой строке вводится одно натуральное число N ($1 \leq N \leq 100\,000$) — количество чисел в массиве.

Во второй строке вводятся N чисел от 1 до 100 000 — элементы массива.

В третьей строке вводится одно натуральное число K ($1 \leq K \leq 3\,000\,000$) — количество запросов на вычисление максимума.

В следующих K строках вводится по два числа — номера левого и правого элементов отрезка массива (считается, что элементы массива нумеруются с единицы).

Выходные данные

Для каждого запроса выведите индекс максимального элемента на указанном отрезке массива. Если максимальных элементов несколько, выведите любой их них.

Числа выводите по одному в строке.

входные данные
5 2 2 2 1 5 2 2 3 2 5
выходные данные
3 5

1H. Число возрастающих подпоследовательностей

1 секунда, 256 мегабайт

Задана последовательность из n чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Подпоследовательностью длины k этой последовательности называется набор индексов $i_1, i_2, \dots, i_k$, удовлетворяющий неравенствам $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$. Подпоследовательность называется возрастающей, если выполняются неравенства $a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_k}$.

Необходимо найти число возрастающих подпоследовательностей наибольшей длины заданной последовательности $a_1, \dots, a_n$. Так как это число может быть достаточно большим, необходимо найти остаток от его деления на $10^9 + 7$.

Входные данные
Первая строка входного файла содержит целое число n ($1 \leq n \leq 10^5$). Вторая строка входного файла содержит n целых чисел: $a_1, a_2, \dots, a_n$. Все a_i не превосходят 10^9 по абсолютной величине.

Выходные данные
В выходной файл выведите ответ на задачу.

входные данные
5 1 2 3 4 5
выходные данные
1

входные данные
6 1 1 2 2 3 3
выходные данные
8

11. Противник слаб

5 секунд, 256 мегабайт

Римляне снова наступают. На этот раз их гораздо больше чем персов, но Шапур готов победить их. Он говорит: «Лев никогда не испугается сотни овец».

Не смотря на это, Шапур должен найти слабость римской армии чтобы победить ее. Как вы помните, Шапур — математик, поэтому он определяет насколько слаба армии как число — степень слабости.

Шапур считает, что степень слабости армии равна количеству таких троек i, j, k , что $i < j < k$ и $a_i > a_j > a_k$, где a_x — сила человека, стоящего в строю на месте с номером x .

Помогите Шапуру узнать, насколько слаба армия римлян.

Входные данные
В первой строке записано одно целое число n ($3 \leq n \leq 10^6$) — количество солдат в римской армии. Следующая строка содержит n целых чисел a_i ($1 \leq i \leq n, 1 \leq a_i \leq 10^9$) — силы людей в римской армии.

Выходные данные
Выведите одно число — степень слабости римской армии.

входные данные
3 3 2 1
выходные данные
1

входные данные
3 2 3 1
выходные данные
0

входные данные
4 10 8 3 1
выходные данные
4

входные данные
4 1 5 4 3
выходные данные
1

1J. Сережа и скобочки

1 секунда, 256 мегабайт

У Сережи есть строка s длины n , состоящая из символов «(» и «)».

Сереже нужно ответить на m запросов, каждый из которых характеризуется двумя целыми числами l_i, r_i . Ответом на i -ый запрос является длина наибольшей правильной скобочной подпоследовательности последовательности $s_{l_i}, s_{l_i+1}, \dots, s_{r_i}$. Помогите Сереже ответить на все запросы.

Входные данные
Первая строка содержит последовательность символов без пробелов $s_1, s_2, \dots, s_n$ ($1 \leq n \leq 10^6$). Каждый символ это либо «(», либо «)». Вторая строка содержит целое число m ($1 \leq m \leq 10^5$) количество запросов. Каждая из следующих m строк содержит пару целых чисел. В i -ой строке записаны числа l_i, r_i , ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$) — описание i -го запроса.

Выходные данные
Выведите ответ на каждый запрос в отдельной строке. Ответы выводите в порядке следования запросов во входных данных.

входные данные
()())()()() 7 1 1 2 3 1 2 1 12 8 12 5 11 2 10
выходные данные
0 0 2 10 4 6 6

Подпоследовательностью длины $|x|$ строки $s = s_1 s_2 \dots s_{|s|}$ (где $|s|$ — длина строки s) называется строка $x = s_{k_1} s_{k_2} \dots s_{k_{|x|}}$ ($1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_{|x|} \leq |s|$).

Правильной скобочной последовательностью называется скобочная последовательность, которую можно преобразовать в корректное арифметическое выражение путем вставок между ее символами символов «1» и «+». Например, скобочные последовательности «()», «(())» — правильные (полученные выражения: «(1)+(1)», «((1+1)+1)»), а «)(» и «{» — нет.

Для третьего запроса искомая последовательность будет «()».

Для четвертого запроса искомая последовательность будет «()()()())».

1K. Инверсии

1 секунда, 256 мегабайт

Напишите программу, которая для заданного массива $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ находит количество пар (i, j) таких, что $i < j$ и $a_i > a_j$.

Обратите внимание на то, что ответ может не влезать в `int`.

Входные данные
Первая строка входного файла содержит натуральное число n ($1 \leq n \leq 100\,000$) — количество элементов массива. Вторая строка содержит n попарно различных элементов массива A — целых неотрицательных чисел, не превосходящих 10^9 .

Выходные данные
В выходной файл выведите одно число — ответ на задачу.

входные данные
5 6 11 18 28 31
выходные данные
0

входные данные
5 179 4 3 2 1
выходные данные
10

1L. Дерево отрезков с операцией на отрезке

0.5 секунд, 256 мегабайт

Реализуйте эффективную структуру данных для хранения элементов и увеличения нескольких подряд идущих элементов на одно и то же число.

Входные данные
В первой строке вводится одно натуральное число N ($1 \leq N \leq 100\,000$) — количество чисел в массиве.

Во второй строке вводятся N чисел от 0 до 100 000 — элементы массива.

В третьей строке вводится одно натуральное число M ($1 \leq M \leq 30\,000$) — количество запросов.

Каждая из следующих M строк представляет собой описание запроса. Сначала вводится одна буква, кодирующая вид запроса (g — получить текущее значение элемента по его номеру, a — увеличить все элементы на отрезке).

Следом за g вводится одно число — номер элемента.

Следом за a вводится три числа — левый и правый концы отрезка и число add , на которое нужно увеличить все элементы данного отрезка массива ($0 \leq add \leq 100\,000$).

Выходные данные
Выведите в одну строку через пробел ответы на каждый запрос g .

входные данные
5 2 4 3 5 2 5 g 2 g 5 a 1 3 10 g 2 g 4
выходные данные
4 2 14 5

1M. Количество максимумов на отрезке

1 секунда, 256 мегабайт

Реализуйте структуру данных для эффективного вычисления значения максимального из нескольких подряд идущих элементов массива, а также количества элементов, равных максимальному на данном отрезке.

Входные данные
В первой строке вводится одно натуральное число N ($1 \leq N \leq 100\,000$) — количество чисел в массиве.

Во второй строке вводятся N чисел от 1 до 100 000 — элементы массива.

В третьей строке вводится одно натуральное число K ($1 \leq K \leq 30\,000$) — количество запросов на вычисление максимума.

В следующих K строках вводится по два числа — номера левого и правого элементов отрезка массива (считается, что элементы массива нумеруются с единицы).

Выходные данные

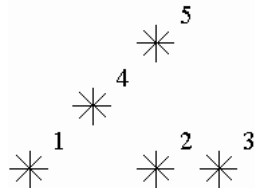
Для каждого запроса выведите в отдельной строке через пробел значение максимального элемента на указанном отрезке массива и количество максимальных элементов на этом отрезке.

входные данные
5 2 2 2 1 5 2 2 3 2 5
выходные данные
2 2 5 1

1N. Звезды

1 секунда, 256 мегабайт

Астрономы часто изучают звездные карты, на которых звезды обозначены точками на плоскости, и каждая звезда задана своими декартовыми координатами. Назовем уровнем звезды количество звезд, которые расположены не выше и не правее данной звезды. Астрономы хотят знать распределение уровней звезд.



В качестве примера рассмотрим карту, показанную на рисунке выше. Уровень звезды 5 равен трем (уровень сформирован звездами с номерами 1, 2 и 4). Уровни звезд с номерами 2 и 4 равны одному. На данной карте есть единственная звезда с уровнем, равным нулю, две звезды с уровнем, равным одному, одна звезда с уровнем два и одна звезда с уровнем три.

От вас требуется написать программу, которая посчитает количество звезд каждого уровня на заданной карте.

Входные данные
Первая строка содержит число N — количество звезд на карте ($1 \leq N \leq 150\,000$).

Следующие N строк описывают координаты звезд. В каждой строке находятся два целых числа, разделенные пробелом — X_i и Y_i ($0 \leq X_i, Y_i \leq 200\,000$). В каждой точке плоскости находится не более одной звезды. Звезды перечислены в порядке увеличения координаты Y . Звезды с равными Y -координатами перечислены в порядке увеличения координаты X .

Выходные данные
Ваша программа должна вывести N строк. В i -й строке должно быть записано одно целое число — количество звезд уровня $i - 1$.

входные данные
5 1 1 5 1 7 1 3 3 5 5
выходные данные
1 2 1 1 0

1O. Различные числа

2 секунды, 256 мегабайт

Сколько различных чисел на отрезке массива?

Входные данные
В первой строке дано целое число n — длина массива ($1 \leq n \leq 300\,000$).

Во второй строке дано n целых чисел a_i — элементы массива ($0 \leq a_i < 10^9$).

В третьей строке дано целое число q — количество запросов ($1 \leq q \leq 300\,000$).

i -я из следующих q строк содержит пару целых чисел l_i, r_i — границы отрезка i -го запроса ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$).

Выходные данные

Выведите ответы на запросы по одному в строке.

входные данные
5 1 1 2 1 3 3 1 5 2 4 3 5
выходные данные
3 2 3

2A. Максимум на подотрезках с добавлением на отрезке

0.5 секунд, 256 мегабайт

Реализуйте эффективную структуру данных для хранения массива и выполнения следующих операций: увеличение всех элементов данного интервала на одно и то же число; поиск максимума на интервале.

Входные данные

В первой строке вводится одно натуральное число N ($1 \leq N \leq 100\,000$) — количество чисел в массиве.

Во второй строке вводятся N чисел от 0 до 100000 — элементы массива.

В третьей строке вводится одно натуральное число M ($1 \leq M \leq 30\,000$) — количество запросов.

Каждая из следующих M строк представляет собой описание запроса. Сначала вводится одна буква, кодирующая вид запроса (m — найти максимум, a — увеличить все элементы на отрезке).

Следом за m вводятся два числа — левая и правая граница отрезка.

Следом за a вводятся три числа — левый и правый концы отрезка и число add , на которое нужно увеличить все элементы данного отрезка массива ($0 \leq add \leq 100\,000$).

Выходные данные

Выведите в одну строку через пробел ответы на каждый запрос m .

входные данные
5 2 4 3 1 5 5 m 1 3 a 2 4 100 m 1 3 a 5 5 10 m 1 5
выходные данные
4 104 104

2B. XOR на отрезке

3 секунды, 512 мегабайт

Вам задан массив a , состоящий из n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. С этим массивом разрешается выполнять две операции:

- Вычислить сумму текущих элементов массива на отрезке $[l, r]$, то есть посчитать значение $a_l + a_{l+1} + \dots + a_r$
- Применить операцию хог с заданным числом x к каждому элементу массива на отрезке $[l, r]$, то есть выполнить $a_l = a_l \oplus x, a_{l+1} = a_{l+1} \oplus x, \dots, a_r = a_r \oplus x$. Эта операция изменяет ровно $r - l + 1$ элементов массива.

Выражение $x \oplus y$ означает применение побитовой операции хог к числам x и y .

Вам задан список из m операций указанного вида. От Вас требуется выполнить все заданные операции, для каждого запроса суммы требуется вывести полученный результат.

Входные данные

Входные данные В первой строке задано целое число n ($1 \leq n \leq 10^5$) - размер массива. Во второй строке через пробел заданы целые числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^6$) — исходный массив.

В третьей строке задано целое число m ($1 \leq m \leq 10^5$) - количество операций с массивом. В i -ой из следующих m строк сперва записано целое число t_i ($1 \leq t_i \leq 2$) — тип i -го запроса. Если $t_i = 1$, то это запрос суммы, если $t_i = 2$, то это запрос на изменение элементов массива. Если i -ая операция типа 1, то далее следуют два целых числа l_i, r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$). Если i -ая операция типа 2, то далее следуют три целых числа l_i, r_i, x_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n, 1 \leq x_i \leq 10^6$). Числа в строках разделены одиночными пробелами.

Выходные данные

Для каждого запроса типа 1 в отдельной строке выведите сумму чисел на требуемом отрезке. Ответы на запросы выводите в том порядке, в котором они заданы во входных данных.

входные данные
5 4 10 3 13 7 8 1 2 4 2 1 3 3 1 2 4 1 3 3 2 2 5 5 1 1 5 2 1 2 10 1 2 3
выходные данные
26 22 0 34 11

входные данные
6 4 7 4 0 7 3 5 2 2 3 8 1 1 5 2 3 5 1 2 4 5 6 1 2 3
выходные данные
38 28

2C. Объединение прямоугольников

1 секунда, 256 мегабайт

Дано N прямоугольников со сторонами, параллельными осям координат и вершинами в целочисленных точках. Найдите площадь их объединения.

Входные данные

В первой строке дано число $0 \leq N < 10^5$ -количество прямоугольников. В следующих N строках даны описания прямоугольников. Каждое описание прямоугольника — это 4 числа через пробел: $\langle x_1, y_1, x_2, y_2 \rangle$. Левый нижний угол прямоугольника имеет координаты $\langle x_1, y_1 \rangle$, правый верхний угол имеет координаты $\langle x_2, y_2 \rangle$.

$-10^9 \leq x_1 \leq x_2 \leq 10^9;$

$-10^9 \leq y_1 \leq y_2 \leq 10^9$

Выходные данные

Выведите одно число — площадь объединения этих прямоугольников

входные данные
2 0 0 2 2 1 3 2 4
выходные данные
5

входные данные
3 1 1 3 5 5 2 7 4 2 4 6 7
выходные данные
23

2D. Простое задание

2 секунды, 512 мегабайт

Это задание очень простое. Вам дана строка S длины n и q запросов, каждый запрос имеет формат $i\ j\ k$, что означает: отсортировать подстроку, состоящую из символов от i до j , в неубывающем порядке, если $k = 1$ или в невозрастающем порядке, если $k = 0$.

Выведите итоговую строку после выполнения запросов.

Входные данные

В первой строке записано два целых числа n, q ($1 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq q \leq 50000$), длина строки и количество запросов, соответственно.

В следующей строке идёт сама строка S . Она состоит только из строчных английских букв.

В каждой из следующих q строк записано по три целых числа i, j, k ($1 \leq i \leq j \leq n$, $0 \leq k \leq 1$), обозначающих запрос.

Выходные данные

Выведите строку S после выполнения всех запросов.

входные данные
10 10 ittmcsvmoa 6 7 0 2 4 0 4 10 1 1 2 0 2 9 1 5 6 1 7 9 0 1 2 0 2 6 0 3 9 1
выходные данные
tmacimostv

2E. Окна

1 секунда, 256 мегабайт

На экране расположены прямоугольные окна, каким-то образом перекрывающиеся (со сторонами, параллельными осям координат). Вам необходимо найти точку, которая покрыта наибольшим числом из них.

Входные данные

В первой строке входного файла записано число окон n ($1 \leq n \leq 50\,000$).

Следующие n строк содержат координаты окон $x_{i,1}, y_{i,1}, x_{i,2}, y_{i,2}$, где $(x_{i,1}, y_{i,1})$ — координаты левого верхнего угла i -го окна, а $(x_{i,2}, y_{i,2})$ — правого нижнего (на экране компьютера y растёт сверху вниз, а x — слева направо). Все координаты — целые числа, по модулю не превосходящие 10^6 .

Выходные данные

В первой строке выходного файла выведите максимальное число окон, покрывающих какую-либо из точек в данной конфигурации. Во второй строке выведите два целых числа, разделенных пробелом — координаты точки, покрытой максимальным числом окон. Окна считаются замкнутыми, т. е. покрывающими свои граничные точки.

входные данные
2 0 0 3 3 1 1 4 4
выходные данные
2 1 3

входные данные
1 0 0 1 1
выходные данные
1 0 1

входные данные
4 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1 2 2
выходные данные
4 1 1

2F. Петя и массив

2 секунды, 256 мегабайт

У Пети есть массив a , состоящий из n целых чисел. Недавно он изучил префикс суммы и теперь умеет быстро считать сумму элементов на любом подотрезке своего массива. Под подотрезком понимается непустая последовательность подряд идущих элементов массива.

Теперь ему стало интересно, сколько в его массиве подотрезков с суммой элементов меньше t . Помогите Пете и определите это количество.

Формально, нужно найти количество пар l, r ($l \leq r$), что $a_l + a_{l+1} + \dots + a_{r-1} + a_r < t$.

Входные данные

В первой строке следуют два целых числа n и t ($1 \leq n \leq 200\,000$, $|t| \leq 2 \cdot 10^{14}$).

Во второй строке следует последовательность целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$) — описание массива Пети. Обратите внимание, что элементы могут быть и отрицательными, и нулевыми, и положительными.

Выходные данные

Выведите количество подотрезков в массиве Пети с суммой элементов меньше t .

входные данные
5 4 5 -1 3 4 -1
выходные данные
5

входные данные
3 0 -1 2 -3
выходные данные
4

входные данные
4 -1 -2 1 -2 3
выходные данные
3

В первом примере у следующих отрезки сумма меньше 4:

- $[2, 2]$, сумма на отрезке равна -1
- $[2, 3]$, сумма на отрезке равна 2
- $[3, 3]$, сумма на отрезке равна 3
- $[4, 5]$, сумма на отрезке равна 3
- $[5, 5]$, сумма на отрезке равна -1

2G. Продажа картин

4 секунды, 256 мегабайт

Лука — торговец картинами. У него есть N клиентов, каждому из которых он продает произведения искусства. Каждый клиент может купить либо цветные картины, либо черно-белые, но не те и другие вместе. При этом клиент под номером i готов купить не более a_i цветных картин и не более b_i черно-белых картин. При этом каждый клиент хочет купить хотя бы одну картину.

У Луки практически неограниченный запас картин, поэтому запросы клиентов не являются для него проблемой. Однако, Лука не любит продавать черно-белые картины, и если окажется, что меньше, чем C людей купили цветные картины, он очень огорчится.

В силу нестабильной экономической ситуации в стране клиенты постоянно изменяют свои запросы, иными словами количество цветных и черно-белых картин, которые они готовы купить. Из-за этого Лука постоянно задается вопросом: «Сколько у меня есть вариантов, как продать клиентам картины, чтобы хотя бы C человек купили цветные картины?». Помогите Луке и защитите его от излишнего беспокойства.

Входные данные

Первая строка содержит два целых числа N и C ($1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq C \leq 20$).

Вторая строка содержит N целых чисел a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Третья строка содержит N целых чисел b_i ($1 \leq b_i \leq 10^9$).

Четвертая строка содержит одно целое число Q ($1 \leq Q \leq 10^5$) — количество изменений требований клиентов.

Каждая из следующих Q строк содержит три числа: номер клиента, меняющего требования P ($1 \leq P \leq N$), новое максимальное количество цветных картин, которое он готов купить A_p ($1 \leq A_p \leq 10^9$) и новое максимальное количество черно-белых картин, которое он готов купить B_p ($1 \leq B_p \leq 10^9$).

Выходные данные

Выведите Q строк, где в q -й строке записано единственное число — количество вариантов продать картины клиентам, чтобы хотя бы C человек купили цветные картины, по модулю 10007 после первых q изменений требований.

Система оценки

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения	Оценка	
0	0	Тесты из условия	подзадача	5
1	30	$1 \leq N, Q \leq 1000$	подзадача	1
2	70	Дополнительных ограничений нет	подзадача	1

входные данные
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
выходные данные
1

входные данные
2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2
выходные данные
4 4

входные данные
4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 1 1
выходные данные
66

на
русском
языке

2I. Simple 2D

3 секунды, 512 мегабайт

Дан набор точек на плоскости. Напишите структуру данных, отвечающую на запросы «количество точек в прямоугольнике».

Входные данные

В первой строке идёт целое число N ($N \leq 10^5$) — количество точек.

В последующих N строках идут координаты точек в формате (x_i, y_i) — числа, не превосходящие по модулю 10^9 .

Далее идёт целое число M ($M \leq 10^5$) — количество запросов.

В последующих M строках идут запросы в формате ($x_{1_j}, y_{1_j}, x_{2_j}, y_{2_j}$) — числа, не превосходящие по модулю 10^9 , задающие координаты нижнего-левого и верхнего-правого угла j -ого прямоугольника-запроса. Стороны считаем принадлежащими многоугольнику.

Выходные данные

Для каждого запроса выведите единственное целое число — количество точек, попавших внутрь прямоугольника.

входные данные
5 -1 -1 -1 0 0 1 0 -1 1 -1 5 0 -3 3 1 -1 -1 1 1 3 4 5 6 -1 -1 -1 -1 0 0 0 5
выходные данные
3 5 0 1 1

2J. Ладьи и прямоугольники

5 секунд, 256 мегабайт

У Поликарпа есть шахматная доска размера $n \times m$, на которой расставлены k ладей. Поликарп еще не придумал правила игры, в которую он будет играть. Однако он уже выделил на доске q прямоугольных участков особой стратегической важности, которые должны быть надежно защищены. По мнению Поликарпа, прямоугольный участок доски надежно защищен, если все его свободные клетки бьются ладьями, стоящими на этом участке. Ладьи на остальной части доски на защиту участка не влияют. Расстановка ладей фиксирована и не может быть изменена. Напомним, что ладья бьет все клетки, расположенные с ней на одной вертикали или горизонтали, если между клеткой и ладьей нет других фигур. Помогите Поликарпу определить, все ли стратегически важные участки надежно защищены.

Входные данные

В первой строке содержатся четыре целых числа n, m, k и q ($1 \leq n, m \leq 100\,000, 1 \leq k, q \leq 200\,000$) — размеры доски, количество ладей и количество стратегически важных участков. Будем считать, что клетки доски пронумерованы числами от 1 до n по горизонтали и от 1 до m по вертикали. Следующие k строк содержат пары целых чисел « $x\ y$ », описывающие положение ладей ($1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$). Гарантируется, что все ладьи стоят в разных клетках. Следующие q строк описывают стратегически важные участки четверками чисел « $x_1\ y_1\ x_2\ y_2$ » ($1 \leq x_1 \leq x_2 \leq n, 1 \leq y_1 \leq y_2 \leq m$). Соответствующий прямоугольный участок состоит из клеток (x, y) , для которых $x_1 \leq x \leq x_2, y_1 \leq y \leq y_2$. Стратегически важные участки могут пересекаться или совпадать.

Выходные данные

Условие
недоступно

Выведите q строк. Для каждого стратегически важного участка выведите «YES», если он надежно защищен, и «NO» в противном случае.

входные данные
4 3 3 3 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 1 2 2 3
выходные данные
YES YES NO

входные данные
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
выходные данные
YES

2К. Перестановки

1 секунда, 256 мегабайт

Вася выписал на доске в каком-то порядке все числа от 1 по N , каждое число ровно по одному разу. Количество чисел оказалось довольно большим, поэтому Вася не может окинуть взглядом все числа. Однако ему надо всё-таки представлять эту последовательность, поэтому он написал программу, которая отвечает на вопрос — сколько среди чисел, стоящих на позициях с x по y , по величине лежат в отрезке целых чисел от k до l . Сделайте то же самое.

Входные данные

В первой строке лежит два натуральных числа — $1 \leq N \leq 100\,000$ — количество чисел, которые выписал Вася и $1 \leq M \leq 100\,000$ — количество вопросов, которые Вася хочет задать программе. Во второй строке дано N чисел — последовательность чисел, выписанных Васей. Далее в M строках находятся описания вопросов. Каждая строка содержит четыре целых числа $1 \leq x \leq y \leq N$ и $1 \leq k \leq l \leq N$.

Выходные данные

Выведите M строк, каждая должна содержать единственное число — ответ на Васин вопрос.

входные данные
4 2 1 2 3 4 1 2 2 3 1 3 1 3
выходные данные
1 3

Условие
недоступно
на
русском
языке

Условие
недоступно
на
русском
языке

3B. Rectangles

2 seconds, 256 megabytes

You are given a grid T of size $N \times M$. Each element of this grid is a rectangle T_{ij} , for $0 \leq i < N$ and $0 \leq j < M$. Rectangle T_{ij} is described by four integers $(x^{ij}_1, y^{ij}_1, x^{ij}_2, y^{ij}_2)$, (x^{ij}_1, y^{ij}_1) and (x^{ij}_2, y^{ij}_2) are the coordinates of the corners of rectangle. Sides of the rectangle are parallel to the axis.

Then you are given queries. Each query consists of four integers: (r_1, c_1, r_2, c_2) . Answer to this query is the area of a shape, equal to the intersection of all such rectangles T_{ij} , that $\min(r_1, r_2) \leq i \leq \max(r_1, r_2)$ and $\min(c_1, c_2) \leq j \leq \max(c_1, c_2)$. There are a lot of queries, so we ask you to find the sum of answers to all queries, modulo $10^9 + 7$.

Input

The first line contains two integers N and M — the dimensions of T . ($1 \leq N, M \leq 127$). The next N lines contain a description of T : in the $(i + 1)$ -th line, the $(j + 1)$ -th tuple of four integers $x^{ij}_1, y^{ij}_1, x^{ij}_2, y^{ij}_2$ is describing the rectangle T_{ij} . It is guaranteed that $|x^{ij}_{kl}|, |y^{ij}_{kl}| \leq 10^6$.

In the separate line, you are given four integers. The first one of them is an integer Q — the number of queries ($1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^6$). The next three integers are A, B, v_0 ($0 \leq A, B, v_0 < 10^9 + 7$). Using these integers, the sequence $\{v_i\}$ is generated, $v_i = (A \cdot v_{i-1} + B) \bmod (10^9 + 7)$.

Then, the k -th query (the queries are one-indexed) is described by four integers: $(v_{4k-3} \bmod N, v_{4k-2} \bmod M, v_{4k-1} \bmod N, v_{4k} \bmod M)$.

Output

Print the sum of answers to all queries, modulo $10^9 + 7$.

input
2 2 0 0 2 2 1 1 3 3 0 3 2 1 1 2 3 0 1 50000003 4 2
output
1

input
3 2 8 -1 -7 6 6 8 9 10 -4 -10 4 9 -3 -8 6 9 -2 -9 3 8 -5 7 7 3 5 303164476 273973578 65779139
output
85

In the first example, the query is of the form $(1, 0, 0, 1)$, so this query is about the whole grid. The intersection of all rectangles in the grid is a square with corners in points $(1, 1)$ and $(2, 2)$. Its area is equal to 1.

In the second example, queries are $(0, 1, 1, 1)$, $(1, 0, 2, 0)$, $(0, 0, 2, 1)$, $(0, 1, 1, 1)$, $(0, 1, 0, 0)$. The answer to the first query is 85, the answers to all other queries are 0.

3C. Разрезанные таблицы

2 секунды, 256 мегабайт

Дан массив из n чисел. Требуется написать программу, которая будет отвечать на запросы следующего вида: найти минимум на отрезке между u и v включительно.

Входные данные

В первой строке зданы три натуральных числа n, m ($1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 10^7$) и a_1 ($0 \leq a_1 < 16\,714\,589$) — количество элементов в массиве, количество запросов и первый элемент массива соответственно. Вторая строка содержит два натуральных числа u_1 и v_1 ($1 \leq u_1, v_1 \leq n$) — первый запрос.

Для того, чтобы размер ввода был небольшой, массив и запросы генерируются.

Элементы $a_2, a_3, \dots, a_n$ задаются следующей формулой:

$$a_{i+1} = (23 \cdot a_i + 21563) \bmod 16714589.$$

Например, при $n = 10$, $a_1 = 12345$ получается следующий массив: $a = (12345, 305498, 7048017, 11694653, 1565158, 2591019, 9471233, 570265, 13137658, 1325095)$.

Запросы генерируются следующим образом:

$$u_{i+1} = ((17 \cdot u_i + 751 + r_i + 2i) \bmod n) + 1,$$
$$v_{i+1} = ((13 \cdot v_i + 593 + r_i + 5i) \bmod n) + 1,$$

где r_i — ответ на запрос номер i .
Обратите внимание, что u_i может быть больше, чем v_i .

Выходные данные

В выходной файл выведите u_m , v_m и r_m (последний запрос и ответ на него).

входные данные
10 8 12345 3 9
выходные данные
5 3 1565158

Можно заметить, что массивы u , v и r можно не сохранять в памяти полностью.

Запросы и ответы на них выглядят следующим образом:

i	u_i	v_i	r_i
1	3	9	570265
2	10	1	12345
3	1	2	12345
4	10	10	1325095
5	5	9	570265
6	2	1	12345
7	3	2	305498
8	5	3	1565158

Эта задача скорее всего не решается стандартными интерпретаторами Python 2 и Python 3. Используйте соответствующие компиляторы PyPy.

3D. Друзья и последовательности

2 секунды, 512 мегабайт

Майк и !Майк соперничают еще со школьных лет, они противоположны во всем что делают, кроме программирования. Сегодня у них возникла проблема, которую сами друзья сами решить не могут, но вместе с вами — кто знает?

Каждый из них знает две последовательности n чисел a и b . По запросу в виде пары целых чисел (l, r) Майк может сразу сообщить значение $\max_{i=l}^r a_i$, а !Майк — значение $\min_{i=l}^r b_i$.

Предположим, что робот задает им каждый из возможных различных запросов в виде пары целых чисел (l, r) ($1 \leq l \leq r \leq n$) (то есть он сделает ровно $n(n+1)/2$ запросов) и считает, сколько раз их ответы на один и тот же запрос совпадают, то есть для скольких пар выполняется $\max_{i=l}^r a_i = \min_{i=l}^r b_i$.

Сколько случаев совпадения посчитает робот?

Входные данные

В первой строке содержится единственное целое число n ($1 \leq n \leq 200\,000$).

Во второй строке содержатся n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$) — элементы последовательности a .

В третьей строке содержатся n целых чисел $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($-10^9 \leq b_i \leq 10^9$) — элементы последовательности b .

Выходные данные

Выведите одно целое число — количество совпадений ответов, которые посчитает робот, то есть для скольких пар выполняется

$$\max_{i=l}^r a_i = \min_{i=l}^r b_i$$

входные данные
6 1 2 3 2 1 4 6 7 1 2 3 2
выходные данные
2

входные данные
3 3 3 3 1 1 1
выходные данные
0

В первом примере входных данных всего два совпадения:

$1.l=4,r=4$ since $\max\{2\} = \min\{2\}$.

$2.l=4,r=5$ since $\max\{2, 1\} = \min\{2, 3\}$.

Во втором примере входных данных совпадений не произойдет, так как ответ Майка на любой запрос всегда 3, в то время как !Майк всегда будет отвечать 1.

3E. Ор выше гор

1 секунда, 512 мегабайт

Рик и Морти очень любят ходить на горный хребт Высокоорный для того, чтобы поорать — эхо там просто невероятное. Не так давно они нашли интересное акустическое свойство этого хребта: если Рик и Морти начнут одновременно орать с разных гор, то их ор будет слышен между этими горами вплоть до высоты, равной побитовому ИЛИ высот гор, на которые они взошли, и всех гор между ними.

Побитовое ИЛИ — это бинарная операция, которая определяется следующим образом. Рассмотрим записи чисел x и y в двоичной системе счисления (возможно с ведущими нулями) $x = x_k \dots x_1 x_0$ и $y = y_k \dots y_1 y_0$. Тогда $z = x \mid y$ определяется следующим образом: $z = z_k \dots z_1 z_0$, где $z_i = 1$, если $x_i = 1$ или $y_i = 1$, иначе $z_i = 0$. Иными словами, нули в побитовом ИЛИ чисел находятся только в тех разрядах, в которых у обоих чисел находятся нули. Например, побитовое ИЛИ чисел $10 = 1010_2$ и $9 = 1001_2$ равняется $11 = 1011_2$. В языках программирования C/C++/Java/Python данная операция обозначается как « $\mid$ », а в Pascal как « or ».

Помогите Рик и Морти посчитать, сколькими способами они могут выбрать две различные горы так, что если они начнут орать с этих гор, ор их будет слышен выше этих гор и всех гор между ними. Формально говоря, требуется вычислить, сколько существует таких пар l и r ($1 \leq l < r \leq n$), что побитовое ИЛИ всех высот гор на отрезке от l до r включительно строго больше высоты любой горы на этом отрезке.

Входные данные

В первой строке содержится целое число n ($1 \leq n \leq 200\,000$) — количество гор в хребте. В следующей строке содержатся n целых чисел a_i ($0 \leq a_i \leq 10^9$) — высоты гор в порядке, в котором они следуют в хребте.

Выходные данные

Выведите одно число — искомое количество способов выбрать две различные горы.

входные данные
5 3 2 1 6 5
выходные данные
8

входные данные
4 3 3 3 3
выходные данные
0

В первом примере все искомые способы — это пары гор со следующими номерами (горы нумеруются с единицы):

$(1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)$

Во втором примере искомых пар не существует, поскольку для любой пары гор высота ора с них равна 3, и эта высота равна высоте любой из гор, следовательно она не выше их.

4A. И снова сумма...

3 секунды, 256 мегабайт

Реализуйте структуру данных, которая поддерживает множество S целых чисел, с которым разрешается производить следующие операции:

- $add(i)$ — добавить в множество S число i (если он там уже есть, то множество не меняется);
- $sum(l, r)$ — вывести сумму всех элементов x из S , которые удовлетворяют неравенству $l \leq x \leq r$.

Входные данные

Исходно множество S пусто. Первая строка входного файла содержит n — количество операций ($1 \leq n \leq 300\,000$). Следующие n строк содержат операции. Каждая операция имеет вид либо «+ i », либо «? l r ». Операция «? l r » задает запрос $sum(l, r)$.

Если операция «+ i » идет во входном файле в начале или после другой операции «+», то она задает операцию $add(i)$. Если же она идет после запроса «?», и результат этого запроса был y , то выполняется операция $add((i + y) \bmod 10^9)$.

Во всех запросах и операциях добавления параметры лежат в интервале от 0 до 10^9 .

Выходные данные

Для каждого запроса выведите одно число — ответ на запрос.

входные данные
6 + 1 + 3 + 3 ? 2 4 + 1 ? 2 4
выходные данные
3 7

4В. Вперёд!

3 секунды, 256 мегабайт

{256 мегабайт}

Капрал Дукар любит раздавать приказы своей роте. Самый любимый его приказ — «Вперёд!». Капрал строит солдат в ряд и отдаёт некоторое количество приказов, каждый из которых звучит так: «Рядовые с l_i по l_j — вперёд!»

Перед тем, как Дукар отдал первый приказ, солдаты были пронумерованы от 1 до n слева направо. Услышав приказ «Рядовые с l_i по l_j — вперёд!», солдаты, стоящие на местах с l_i по l_j включительно, продвигаются в начало ряда в том же порядке, в котором были.

Например, если в какой-то момент солдаты стоят в порядке 2, 3, 6, 1, 5, 4, то после приказа «Рядовые с 2 по 4 — вперёд!», порядок будет таким: 3, 6, 1, 2, 5, 4. А если потом Капрал вышлет вперёд солдат с 3 по 4, то порядок будет уже таким: 1, 2, 3, 6, 5, 4.

Вам дана последовательность приказов Капрала. Найдите порядок, в котором будут стоять солдаты после исполнения всех приказов.

Входные данные

В первой строке входного файла указаны числа n и m ($2 \leq n \leq 100\,000$, $1 \leq m \leq 100\,000$) — число солдат и число приказов. Следующие m строк содержат приказы в виде двух целых чисел: l_i и r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$).

Выходные данные

Выведите в выходной файл n целых чисел — порядок, в котором будут стоять солдаты после исполнения всех приказов.

входные данные
6 3 2 4 3 5 2 2
выходные данные
1 4 5 2 3 6

4С. Переворот

2 секунды, 64 мегабайта

Дан массив. Надо научиться обрабатывать два типа запросов.

- 1 L R - перевернуть отрезок [L, R]
- 2 L R - найти минимум на отрезке [L, R]

Входные данные

Первая строка файла содержит два числа n, m . ($1 \leq n, m \leq 10^5$) Во второй строке находится n чисел a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$)- исходный массив. Остальные m строк содержат запросы, в формате описанном в условии. Для чисел L,R выполняется ограничение ($1 \leq L \leq R \leq n$).

Выходные данные

На каждый запрос типа 2, во входной файл выведите ответ на него, в отдельной строке.

входные данные
10 7 5 3 2 3 12 6 7 5 10 12 2 4 9 1 4 6 2 1 8 1 1 8 1 8 9 2 1 7 2 3 6
выходные данные
3 2 2 2

4D. Своппер

1 секунда, 256 мегабайт

Современные компьютеры зацикливаются в десятки раз эффективнее человека

Рекламный проспект OS Vista-N

Перед возвращением в штаб-квартиру корпорации Аазу и Скиву пришлось заполнить на местной таможе декларацию о доходах за время визита. Получилась довольно внушительная последовательность чисел. Обработка этой последовательности заняла весьма долгое время.

— Своппер кривой, — со знанием дела сказал таможенник.

— А что такое своппер? — спросил любопытный Скив.

Ааз объяснил, что своппер — это структура данных, которая умеет делать следующее.

- Взять отрезок чётной длины от x до y и поменять местами число x с $x + 1$, $x + 2$ с $x + 3$, и т.д.
- Посчитать сумму чисел на произвольном отрезке от a до b .

Учитывая, что обсчёт может затянуться надолго, корпорация «МИФ» попросила Вас решить проблему со своппером и промоделировать ЭТО эффективно.

Входные данные

Во входном файле заданы один или несколько тестов. В первой строке каждого теста записаны число N — длина последовательности и число M — число операций ($1 \leq N, M \leq 100\,000$). Во второй строке теста содержится N целых чисел, не превосходящих 10^6 по модулю — сама последовательность. Далее следуют M строк — запросы в формате 1 x_i y_i — запрос первого типа, и 2 a_i b_i — запрос второго типа. Сумма всех N и M по всему файлу не превосходит 200 000. Файл завершается строкой из двух нулей. Гарантируется, что $x_i < y_i$, а $a_i \leq b_i$.

Выходные данные

Для каждого теста выведите ответы на запросы второго типа, как показано в примере. Разделяйте ответы на тесты пустой строкой.

входные данные
5 5 1 2 3 4 5 1 2 5 2 2 4 1 1 4 2 1 3 2 4 4 0 0
выходные данные
Swapper 1: 10 9 2

5A. LCA Problem

5 секунд, 256 мегабайт

Задано подвешенное дерево, содержащее n ($1 \leq n \leq 10^5$) вершин, пронумерованных от 0 до $n - 1$. Требуется ответить на m ($1 \leq m \leq 10^6$) запросов о наименьшем общем предке для пары вершин.

Запросы генерируются следующим образом. Заданы числа a_1, a_2 и числа x, y, z . Числа $a_3, \dots, a_{2m}$ генерируются следующим образом: $a_i = (x \cdot a_{i-2} + y \cdot a_{i-1} + z) \bmod n$. Первый запрос имеет вид (a_1, a_2) . Если ответ на $i - 1$ -й запрос равен v , то i -й запрос имеет вид $((a_{2i-1} + v) \bmod n, a_{2i})$.

Входные данные

Первая строка содержит два числа: n и m . Корень дерева имеет номер 0.

Вторая строка содержит $n - 1$ целых чисел, i -е из этих чисел равно номеру родителя вершины i . Третья строка содержит два целых числа в диапазоне от 0 до $n - 1$: a_1 и a_2 .

Четвертая строка содержит три целых числа: x, y, z , эти числа неотрицательны и не превосходят 10^9 .

Выходные данные

Выведите в выходной файл сумму номеров вершин — ответов на все запросы.

входные данные
3 2 0 1 2 1 1 1 0
выходные данные
2

входные данные
1 2 0 0 1 1 1
выходные данные
0

5B. Дуумвират

1 секунда, 256 мегабайт

Вам дано дерево. В вершинах записаны числа. Нужно научиться находить сумму чисел на пути из v в u .

Входные данные

В первой строке записано число n — количество вершин дерева ($1 \leq n \leq 10^5$). Во второй строке записаны через пробел n чисел v_i ($|v_i| < 10^9$), задающие значения в вершинах. В следующих $n - 1$ строках описаны ребра дерева. В $(i + 2)$ -й строке записаны номера вершин a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$), означающие, что в дереве есть ребро из вершины a_i в вершину b_i .

Далее на отдельной строке записано число m — количество запросов ($1 \leq m \leq 10^5$). После этого идут m строк с описанием запросов, в $(n + 2 + i)$ -й строке записаны через пробел числа x_i и y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n$).

Выходные данные

Для каждого запроса на отдельной строке требуется вывести сумму всех значений v_i по всем вершинам на пути из x_i в y_i .

входные данные
4 -9 -6 -1 9 1 2 3 1 4 1 6 1 2 3 2 2 3 4 2 4 3 2 1
выходные данные
-15 -16 -16 -6 -1 -15

5C. Самое дешевое ребро

2 секунды, 256 мегабайт

Дано подвешенное дерево с корнем в первой вершине. Все ребра имеют веса (стоимости). Вам нужно ответить на M запросов вида "найти у двух вершин минимум среди стоимостей ребер пути между ними".

Входные данные

В первой строке файла записано одно числ — n (количество вершин).

В следующих $n - 1$ строках записаны два числа — x и y . Число x на строке i означает, что x — предок вершины i , y означает стоимость ребра.

$x < i, |y| \leq 10^6$.

Далее m запросов вида (x, y) — найти минимум на пути из x в y ($x \neq y$).

Ограничения: $2 \leq n \leq 5 \cdot 10^4, 0 \leq m \leq 5 \cdot 10^4$.

Выходные данные

Выведите m ответов на запросы.

входные данные
5 1 2 1 3 2 5 3 2 2 2 3 4 5
выходные данные
2 2

5D. Чип и Дейл в лабиринте

1 секунда, 256 мегабайт

Чип и Дейл спешат на помощь! Но внимательные зрители знают, что помощь как правило нужна самим Чипу и Дейлу, поэтому сегодня вам надо будет сыграть роль сообразительной Гаечки. Итак, Чип и Дейл снова попали в лапы к Толстопузу. Кот очень не любит грызунов и поэтому приготовил им изощренное испытание. Он собирается поместить их в лабиринт и посмотреть смогут ли они из него выбраться. Лабиринт представляет собой дерево, в котором каждое ребро имеет одно направление. Гаечка подслушала разговор Толстопузу со своими сообщниками и теперь знает несколько возможных вариантов: в какую точку лабиринта поместят её друзей, и где будет выход. Для каждого такого варианта она хочет понять, смогут ли Чип и Дейл найти выход, или нет.

Входные данные

В первой строке входного файла записано число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — число вершин в дереве. В следующих $n - 1$ строках описаны ребра дерева. В $i + 1$ строке файла записаны два числа a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$), означающие, что существует ребро из a_i в b_i .

Далее записано число m ($1 \leq m \leq 10^5$) — число запросов. После этого идет описание запросов, каждый запрос в новой строке. Для каждого запроса задается x_i, y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n$) — точка, в которую поместят Чипа и Дейла, и выход из лабиринта соответственно.

Выходные данные

Для каждого запроса надо в отдельной строке вывести Yes, если бурундуки смогут найти выход, и No иначе.

входные данные
4 1 2 3 1 4 1 6 1 2 3 2 2 3 4 2 4 3 2 1
выходные данные
Yes Yes No Yes No No

5Е. А и В и аудитории

2 секунды, 256 мегабайт

А и В готовятся к олимпиадам по программированию.

Университет, в котором учатся А и В, представляет собой множество аудиторий, соединенных между собой переходами. Всего в университете n аудиторий, соединённых $n - 1$ переходом таким образом, что из любой аудитории можно дойти до любой по переходам. Аудитории пронумерованы от 1 до n .

Каждый день А и В пишут контесты в некоторых аудиториях своего университета, и после каждого контеста они собираются вместе в одной аудитории и обсуждают задачи. А и В хотят, чтобы расстояния от аудитории, где они будут обсуждать задачи, до аудиторий, где они пишут контесты, были равны. Расстоянием между двумя аудиториями является количество ребер на кратчайшем пути между ними.

Так как каждый день они пишут контесты в новых аудиториях, то они попросили вас помочь им найти количество возможных аудиторий для обсуждения задач на каждый из ближайших m дней.

Входные данные

В первой строке задано целое число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — количество аудиторий в университете.

В следующих $n - 1$ строках описаны переходы. В i -й из этих строк ($1 \leq i \leq n - 1$) записаны два целых числа a_i и b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$), обозначающих, что i -й переход соединяет аудитории с номерами a_i и b_i .

В следующей строке записано целое число m ($1 \leq m \leq 10^5$) — количество запросов.

Следующие m строк описывают сами запросы. В j -й из этих строк ($1 \leq j \leq m$) записаны два целых числа x_j и y_j ($1 \leq x_j, y_j \leq n$), обозначающих, что в j -й день А будет писать контест в аудитории с номером x_j , В — в аудитории с номером y_j .

Выходные данные

В i -й ($1 \leq i \leq m$) строке выведите количество аудиторий, равноудаленных от аудиторий, в которых А и В пишут контест в i -й день.

входные данные
4 1 2 1 3 2 4 1 2 3
выходные данные
1

входные данные
4 1 2 2 3 2 4 2 1 2 1 3
выходные данные
0 2

В первом примере из условия на одинаковом расстоянии от аудиторий с номерами 2 и 3 находится только одна аудитория — аудитория с номером 1.

5F. Дураки и дороги

2 seconds, 256 megabytes

Как известно, в Берляндии ровно две проблемы — дураки и дороги. Кроме того, в Берляндии есть n городов, в которых эти дураки живут, а дороги, соответственно, эти города соединяют. Все берляндские дороги двуправленные. Так как в Берляндии дураков много, то для каждой пары городов есть путь между ними (иначе дураки расстроятся), а также между каждой парой городов есть не более одного простого пути (иначе дураки заблудятся).

Но это еще не все особенности Берляндии. В этой стране дураки иногда ходят друг к другу в гости, и от этого дороги портятся. Дураки не очень умны, поэтому всегда ходят только по простым путям.

Простой путь — это путь, который проходит через каждый город Берляндии не более одного раза.

Правительству Берляндии известны пути, по которым ходят дураки. Помогите правительству для каждой дороги посчитать, сколько различных дураков может по ней проходить.

Обратите внимание на то, как заданы пути дураков во входных данных.

Входные данные

В первой строке записано единственное целое число n ($2 \leq n \leq 10^5$) — количество городов.

В следующих $n - 1$ строках записаны по два целых числа через пробел u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n, u_i \neq v_i$), означающих, что есть дорога, соединяющая города u_i и v_i .

В следующей строке записано целое число k ($0 \leq k \leq 10^5$) — количество пар дураков, которые ходят друг к другу в гости.

В следующих k строках заданы по два целых числа через пробел. В i -й строке ($i > 0$) записаны числа a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$). Это означает, что дурак под номером $2i - 1$ живет в городе a_i и ходит в гости к дураку под номером $2i$, который живет в городе b_i . Заданные пары городов описывают простые пути, так как между любой парой городов существует ровно один простой путь.

Выходные данные

Выведите $n - 1$ целое число. Числа должны быть разделены пробелами. i -е число должно быть равно количеству дураков, которые могут проходить по i -той дороге. Дороги нумеруются с единицы в порядке их следования во входных данных.

входные данные
5 1 2 1 3 2 4 2 5 2 1 4 3 5
выходные данные
2 1 1 1

входные данные
5 3 4 4 5 1 4 2 4 3 2 3 1 3 3 5
выходные данные
3 1 1 1

В первом примере дурак номер 1 пройдет через первую и третью дорогу, а дурак номер 3 — через вторую, первую и четвертую.

Во втором примере через первую дорогу пройдут дураки под номерами 1, 3 и 5, через вторую — дурак номер 5, через третью — дурак номер 3, через четвертую — дурак номер 1.

6A. AVL-дерево

3 секунды, 256 мегабайт

Данную задачу возможно решать только на языке C++.

В данной задаче от вас требуется реализовать AVL-дерево. Вам дан заголовочный файл `avl.h`, в котором определена структура вершины дерева, а также описаны сигнатуры функций, которые вы должны реализовать.

В качестве решения вы должны отправить `.cpp` файл, который будет содержать реализации описанных функций. Вам дан шаблон файла с решением `avl.cpp`.

Ваше решение **не должно** содержать функции `main`. Также ваше решение не должно использовать ввод-вывод. Функции будут вызываться из вспомогательной программы автоматически. При необходимости вы можете реализовать произвольное количество вспомогательных функций, однако решение должно состоять из одного файла.

В любой момент времени вспомогательная программа может проверить текущее дерево на соблюдение инварианта двоичного дерева поиска, а также на соблюдение инварианта AVL-дерева.

входные данные
insert(root, 1) insert(root, 1) insert(root, 5) insert(root, 6) exists(root, 1) exists(root, 5) exists(root, 6) exists(root, 10) remove(root, 1) exists(root, 1)
выходные данные
true true true false false

В примере описаны операции, производимые с деревом в первом тесте, а также результаты вызовов функции `exists`. Файлы `avl.h` и `avl.cpp` можно скачать в архиве.

7A. Пещеры и туннели

2 секунды, 256 мегабайт

После посадки на Марс учёные нашли странную систему пещер, соединённых туннелями. И учёные начали исследовать эту систему, используя управляемых роботов. Было обнаружено, что существует ровно один путь между каждой парой пещер. Но потом учёные обнаружили специфическую проблему. Иногда в пещерах происходят небольшие взрывы. Они вызывают выброс радиоактивных изотопов и увеличивают уровень радиации в пещере. К сожалению, роботы плохо выдерживают радиацию. Но для исследования они должны переместиться из одной пещеры в другую. Учёные поместили в каждую пещеру сенсор для мониторинга уровня радиации. Теперь они каждый раз при движении робота хотят знать максимальный уровень радиации, с которым придётся столкнуться роботу во время его перемещения. Как вы уже догадались, программу, которая это делает, будете писать вы.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит одно целое число n ($1 \leq n \leq 100\,000$) — количество пещер.

Следующие $n - 1$ строк описывают туннели. Каждая из этих строк содержит два целых числа — a_i и b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq N$), описывающие туннель из пещеры с номером a_i в пещеру с номером b_i .

Следующая строка содержит целое число q ($1 \leq q \leq 100\,000$), означающее количество запросов.

Далее идут q запросов, по одному на строку. Каждый запрос имеет вид « $c\ u\ v$ », где c — символ «I» либо «G», означающие тип запроса (кавычки только для ясности).

В случае запроса «I» уровень радиации в u -й пещере ($1 \leq u \leq n$) увеличивается на v ($0 \leq v \leq 10\,000$). В случае запроса «G» ваша программа должна вывести максимальный уровень радиации на пути между пещерами с номерами u и v ($1 \leq u, v \leq N$) после всех увеличений радиации (запросов «I»), указанных ранее.

Предполагается, что изначальный уровень радиации равен 0 во всех пещерах, и он никогда не уменьшается со временем (потому что период полураспада изотопов много больше времени наблюдения).

Выходные данные

Для каждого запроса «G» выведите одну строку, содержащую максимальный уровень радиации.

входные данные
4 1 2 2 3 2 4 6 I 1 1 G 1 1 G 3 4 I 2 3 G 1 1 G 3 4
выходные данные
1 0 1 3

7B. Прибавление на пути

4 секунды, 256 мегабайт

Задано дерево. В каждой вершине есть значение, изначально все значения равны нулю. Требуется обработать запрос прибавления на пути и запрос значения в вершине.

Входные данные

В первой строке задано целое число n — число вершин в дереве ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$).

В следующих $n - 1$ строках заданы ребра дерева: по два целых числа v и u в строке — номера вершин, соединённых ребром ($1 \leq v, u \leq n$).

В следующей строке задано целое число m — число запросов ($1 \leq m \leq 5 \cdot 10^5$).

Следующие m строк содержат запросы в одном из двух форматов:

- + $v\ u\ d$ — прибавить число d во все значения в вершинах на пути от v до u ($1 \leq v, u \leq n; 1 \leq d \leq 10^9$);
- ? v — вывести значение в вершине v ($1 \leq v \leq n$).

Выходные данные

Выведите ответы на все запросы.

входные данные
5 1 2 1 3 3 4 3 5 5 + 2 5 1 ? 3 + 1 1 2 ? 1 ? 3
выходные данные
1 3 1

8A. Различные числа

1 секунда, 256 мегабайт

Сколько различных чисел на отрезке массива?

Входные данные

На первой строке длина массива n ($1 \leq n \leq 300\,000$). На второй строке n целых чисел от 0 до $10^9 - 1$. На третьей строке количество запросов q ($1 \leq q \leq 300\,000$). Следующие q строк содержат описание запросов, по одному на строке. Каждый запрос задаётся парой целых чисел l, r ($1 \leq l \leq r \leq n$).

Выходные данные

Выведите ответы на запросы по одному в строке.

входные данные
5 1 1 2 1 3 3 1 5 2 4 3 5
выходные данные
3 2 3

8B. Маленький Слоник и массив

4 секунды, 256 мегабайт

Маленький Слоник любит играть с массивами. У него есть массив a , состоящий из n целых положительных чисел, пронумерованных от 1 до n . Обозначим число с номером i через a_i .

Дополнительно у Маленького Слоника есть m запросов к массиву, каждый запрос описывается парой целых чисел l_j и r_j ($1 \leq l_j \leq r_j \leq n$). Для каждого запроса l_j, r_j Маленькому Слонiku необходимо посчитать количество таких чисел x , что число x встречается ровно x раз среди чисел $a_{l_j}, a_{l_j+1}, \dots, a_{r_j}$.

Помогите Маленькому Слонiku посчитать ответы на все запросы.

Входные данные

В первой строке записаны через пробел два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 10^5$) — размер массива a и количество запросов к нему. В следующей строке записаны n целых положительных чисел через пробел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$). Следующие m строк содержат описания запросов, по одному на строку. В j -ой из этих строк содержится описание j -го запроса — два целых числа через пробел l_j и r_j ($1 \leq l_j \leq r_j \leq n$).

Выходные данные

В m строках выведите m целых чисел — ответы на запросы. В j -ой строке должен содержаться ответ на j -ый запрос.

входные данные
7 2 3 1 2 2 3 3 7 1 7 3 4

выходные данные
3 1

8C. Треугольники

2.5 секунд, 256 мегабайт

Дан граф. Найдите количество циклов длины 3.

Входные данные

Первая строка содержит два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 3 \cdot 10^5$) — количество вершин и рёбер, соответственно.

Каждая из следующих m строк содержит по два целых числа от 1 до n — вершины, которые соединяет соответствующее ребро.

Гарантируется, что в графе нет петель и кратных рёбер.

Выходные данные

Выведите одно число — ответ.

входные данные
6 6 1 2 2 3 3 1 4 2 3 4 5 1
выходные данные
2

8D. Мощный массив

5 seconds, 256 megabytes

Имеется массив натуральных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Рассмотрим некоторый его подмассив $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$, где $1 \leq l \leq r \leq n$, и для каждого натурального числа s обозначим через K_s число вхождений числа s в этот подмассив. Назовем *мощностью* подмассива сумму произведений $K_s \cdot K_s \cdot s$ по всем различным натуральным s . Так как количество различных чисел в массиве конечно, сумма содержит лишь конечное число ненулевых слагаемых.

Необходимо вычислить мощности каждого из t заданных подмассивов.

Входные данные

Первая строка содержит два целых числа n и t ($1 \leq n, t \leq 200\,000$) — длина массива и количество запросов соответственно.

Вторая строка содержит n натуральных чисел a_i ($1 \leq a_i \leq 10^6$) — элементы массива.

Следующие t строк содержат по два натуральных числа l и r ($1 \leq l \leq r \leq n$) — индексы левого и правого концов соответствующего подмассива.

Выходные данные

Выведите t строк, где i -ая строка содержит единственное натуральное число — мощность подмассива i -го запроса.

Пожалуйста, не используйте спецификатор `%lld` для чтения или записи 64-х битовых чисел на C++. Рекомендуется использовать поток `cout` (также вы можете использовать спецификатор `%I64d`).

входные данные
3 2 1 2 1 1 2 1 3
выходные данные
3 6

входные данные
8 3 1 1 2 2 1 3 1 1 2 7 1 6 2 7

выходные данные
20
20
20

Рассмотрим следующий массив (см. пример 2) и его подмассив [2, 7] (цветом выделены элементы подмассива):

1	1	2	2	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Тогда $K_1 = 3, K_2 = 2, K_3 = 1$, и мощность равна $3^2 \cdot 1 + 2^2 \cdot 2 + 1^2 \cdot 3 = 20$.

8Е. Лунки

1 second, 64 megabytes

Маленький Петя очень любит играть. Больше всего он любит играть в игру «Лунки». Это игра для одного игрока со следующими правилами:

Есть N лунок, расположенных в ряд, пронумерованных слева направо числами от 1 до N . У каждой лунки изначально установлена своя сила выброса (у лунки с номером i она равна a_i). Если вбросить шарик в лунку i , то он тут же вылетит из нее и попадет в лунку $i + a_i$, после чего он опять вылетит и т.д.. Если же лунки с таким номером нету, то он просто вылетит за край ряда. На каждом из M ходов игрок выбирает одно из двух действий:

- Установить силу выброса лунки a равной b .
- Вбросить шарик в лунку a и посчитать количество прыжков шарика, прежде чем он вылетит за край ряда, а так же записать номер лунки, после выпрыгивания из которой шарик вылетел за край.

У Пети есть некоторые проблемы с математикой, поэтому, как Вы уже догадались, именно Вам предстоит произвести все подсчеты.

Входные данные

Первая строка содержит два числа N и M ($1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq M \leq 10^5$) — количество лунок в ряду и количество ходов. Следующая строка содержит N целых положительных чисел, не превышающих N - изначальные силы выброса лунок. Следующие M строк задают ходы, сделанные Петей. Каждая строка может быть двух типов:

- 0 a b
- 1 a

Тут, первый тип означает что требуется установить силу выброса лунки a равной b , а второй означает что требуется вбросить мячик в лунку с номером a . Числа a и b - целые положительные и не превышают N .

Выходные данные

Для каждого хода второго типа (задающего вбрасывание шарика) в порядке следования во входном файле выведите два числа через пробел в отдельной строке — номер последней лунки перед вылетом шарика за край и количество прыжков.

входные данные
8 5 1 1 1 1 1 2 8 2 1 1 0 1 3 1 1 0 3 4 1 2
выходные данные
8 7 8 5 7 3

8F. Варенье

2 секунды, 256 мегабайт

Малыш и Карлсон решили пойти на прогулку. Они знают, что прогулка будет совсем скучной, если перед ней не опустошить несколько банок варенья.

Малыш достал из кладовки N банок варенья и выставил их в ряд. В банке номер i содержится ровно a_i грамм варенья. Карлсон немного подумал и решил, что в некоторых банках недостаточно варенья, и что в банке номер i должно быть хотя бы b_i грамм варенья.

Выходить из этой ситуации Карлсон хочет в M этапов. На каждом этапе он выбирает числа l, r, x и y а затем выполняет следующие операции: в банку номер l он добавляет x грамм варенья, в банку номер $l + 1 - x + y$ грамм варенья, в банку номер $l + 2 - x + y \cdot 2$, и так далее. В банку номер r наш герой добавит $x + y \cdot (r - l)$ грамм варенья.

Малышу хочется определить для каждой банки i наименьший номер операции, после которой в ней станет хотя бы b_i грамм варенья. Помогите Малышу: найдите соответствующее число для каждой банки.

Входные данные

В первой строке входного файла задано одно число N ($1 \leq n \leq 10^5$) — количество банок. Во второй строке заданы N чисел a_i ($0 \leq a_i \leq 2 \cdot 10^9$) — изначальное количество варенья в банке номер i . В третьей строке заданы N чисел b_i ($0 \leq b_i \leq 2 \cdot 10^9$) — минимальное количество варенья, которое должно быть в банке номер i .

В четвертой строке задано M ($0 \leq M \leq 10^5$) — число этапов добавления варенья в банки, которые выполнит Карлсон. В следующих M строках описаны сами этапы в хронологическом порядке. Каждый этап задан четырьмя числами l, r, x и y ($1 \leq l \leq r \leq N, 0 \leq x, y \leq 3 \cdot 10^5$).

Выходные данные

Выведите N чисел в одной строке, разделенные пробелом. Число номер i должно быть равно нулю, если в банке номер i изначально было достаточно варенья, номеру этапа, после которого в ней станет хотя бы b_i варенья, или -1 , если даже после выполнения всех этапов, в этой банке будет недостаточно варенья. Этапы нумеруются с единицы.

входные данные
5 5 4 4 2 1 7 7 4 7 7 3 1 2 2 0 2 5 1 1 3 4 2 2
выходные данные
1 2 0 3 -1

